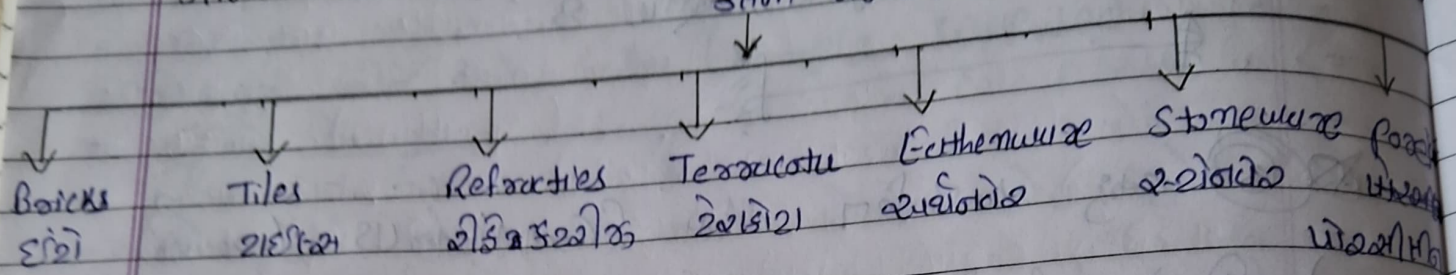


C.M.T

2. Classify various types of Clay Products.
કેશી વસ્તુઓના વર્ગીકરણ



3. Class Enlist the materials used for building Construction. [Building materials]
બાંધકામ માટે વપરાતા સામગ્રી

- | | |
|-----------|---------------------|
| - છંદો | - માટી |
| - પથ્થર | - કાચ |
| - સિમેન્ટ | - ટાઇલ્સ |
| - ઝૂનો | - એલ્યુમિનિયમ |
| - નાકડું | - એલેક્ષી કીટીંગ |
| - મોલ્ટર | - એગો, બર્લિ |
| - કોકરી | - એસબેસોસ |
| - રેતી | - અન્યનમિક પ્રીક્ટર |
| - કપડો | - ટાઇલ્સ, પીલર |
- વગેરે.

4. Enlist the materials give difference between load bearing structure and frame structures

ભારવહી ઇમારત અને ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર વચ્ચે તફાવત.

ભારવાહી વિમાન કોસ સૂકચાર Load & bearing Structures framed Structures

- આ પ્રકારના બાંધકામ ઉપરથી - આ પ્રકારના બાંધકામમાં બીજા અને આપણા દેસે પ્રકારના ભાર કોલમ એકબીજા આથે એકબીજાને એક દીવાસો પાયા માલકતે જમીન કોસ તૈયાર થાય છે, સૂકચારનો પર રૂબરૂ કરી છે, બધો જ ભાર બીજા માલકત કોલમ પર આથે છે. કોલમ આ ભારને સૂકીંગ માલકતે તથી જમીન પર રૂબરૂ કરી છે.
- બધો ભાર દીવાસો ઉપર - દીવાસો માત્ર બીજા અને કોલમ વચ્ચેની આપણો હોવાથી દીવાસોની મડાઈ રોપ મજબૂત કામ કરી છે. દીવાસો પર બધાથે આપણી મપડે છે, બધો કોઈ ભાર આપણો નથી. તેથી દીવાસો પાતળી આપણી જાકાપર
- દીવાસોની મડાઈ એકામાં એકી 300mm આપણી જરૂરી છે. - દીવાસોની મડાઈ 200mm કે 100 પૂરતી છે. આ દીવાસો પાટીજાત લોન તરીકે કામ કરી છે.
- દીવાસો મડી હોવાથી કોસ એરીયા એકો મળે છે. - દીવાસો પાતળી હોવાથી કોસ એરીયા મળે છે.
- ભારવાહી બાંધકામમાં આર માળની વધુ ઊંચાઈનું બાંધકામ મુશ્કેલ છે. - કોસ સૂકચારથી ગાંઠાઓવા વિમાનનો યુગ બોલી જાકાપ
- પુરપૂર્ણ કરેલી જમીન કે પોલી જમીન માટે આવા બાંધકામ અત્યુકત નથી. - પુરપૂર્ણ કરેલી જમીન કે પોલી જમીન માટે કોસ સૂકચાર કરી આથે અત્યુકત છે.
- ઘરનીકેપ આથે આપણોદા એકો હોપ છે. - ઘરનીકેપ આથે આપણોદા વધારે હોપ છે.

5. Give difference types of Civil Engineering structures.

જુદા-જુદા પ્રકારનાં બિંધન ઇજનેરી બાંધકામો.

- ઘસાનો (Buildings)
- વાહનવહણ અને સંચારકામ માટેની ઇમારતો.
(Buildings for Transportation and Communication)
- પાણી પુરવઠા અને પાણીના ભંડાર માટેની બાંધકામો
(Water supply and Storage Structures)
- બંધાર માટેની બાંધકામો
(Irrigation Structures)
- ઔદ્યોગિક બાંધકામો.
(Industrial Structures)
- સરકારી હેતુ માટેની ઇમારતો
(Military Structures)
- અત્યંત અગત્યનાં
(Special Structures)
- અન્ય બાંધકામો.
(Miscellaneous Structures)

7 Enlist Selection of Construction material

Explain any Tree.

બાંધકામ મામલોની પાંચ પસંદગી.

→ કોઈપણ કામ માટે મામલો પાંચ રીતે પસંદ કરવામાં આવે તો જ તે મામલો સુધારી શકાય છે.

- પાંચપા
- ઉપનિષદ
- રાજકોટ

- સામર્થ્ય
- ઉપયોગમાં અવગત
- દેખાવ
- પરિવહન
- જડતી ત્રિમીટી
- આકૃષ્ટ આમગી
- કલકલ

→ રકાઉપડું :- આમગીનો ભાગો અમલ રકી જાકી તેવી હોવી જોઈએ.

→ દેખાવ :- આમગીનો દેખાવ આકર્ષક હોવો જોઈએ.

→ ઉપયોગમાં અવગત :- આમગીનો ઉપયોગ કરતી વખતે મુશ્કેલીઓ ન પડવી જોઈએ. આમગી કાલીગણો કાલી ઉપયોગ કરી જાકી તેવી હોવી જોઈએ.

8. Enlist physical properties of building materials and explain any two.

→ બિલ્ડીંગ મટીરિયલ્સ ના અવગતતા (ભૌતિક ગુણધર્મ) નીચે મુજબ છે.

- દાનતા (Density)
- એકમ વજન (Unit weight)
- વિશિષ્ટ દાનતા (Specific gravity)
- પોરતા (Porosity)

- ઘેર શોષણ (water absorption)
- Coefficient of softening.
- પારગતતા (permeability)
- ઘેર ગ્રહણ (hygroscopicity)
- અગ્નિ પ્રતિકાર (fire resistance)
- ઢીમ પ્રતિકાર (frost resistance)
- રાસાયણિક અગ્નિ (chemical resistance)
- ઉષ્મા વાહકતા (Heat Conductivity)
- ટકાવશક્તિ (Durability)
- Refractoriness.

→ ટકાવશક્તિ (Durability)

પદાર્થની ભાગ્યવશતાથી પડેલા અથવા અન્ય પ્રકારે કરવાની ભૂખામણે ટકાવશક્તિ કહે છે.

→ પારગતતા (permeability)

પદાર્થના પોતાનામાંથી દબાવવા હેઠળ પાણી અથવા અન્ય દ્રાવણ ગુરુત્વબળને પારગતતા કહે છે.

કાચ, સીમેન્ટ, પથ્થર વગેરે અપારગતતાના છે.

માટી, રેતી વગેરે પારગતતાના છે.

9. વાપ્તાઓ

1. સુપર સ્ટ્રક્ચર (Super structure),

→ સડામના ધીરજા મેલમની ઉપરના ભાગને સુપર સ્ટ્રક્ચર કહે છે.

2. મિન્ટમ (Intel)

→ વાલી કે પાંચલાલું ચોકડું તેના ઉપર વાપ્તા ભાગે આદત કલી ચકાવું નથી. તેથી ચોકડા ઉપર પગલ કે R.C.C. નો બીમ મુકવે મુકવામાં આવે છે, જેને મિન્ટમ કહે છે.

3. કોપીંગ (Coping)

→ પેરાપેટ દીવાલના મથાળે કોપીંગ મુકવામાં આવે કોપીંગ ભોજને દીવાલમાં ઉપરનો અડકાવે છે અને સડામનો દીવાલ અડકમક બનાવે છે.

4. પેરાપેટ દીવાલ (Parapet wall)

→ સડામમાં આજો ઉપરના ફોરની આરેપ દાઢે પેટ દીવાલ બાંધવામાં આવે છે જે સાડાઓને નીચે નાખી અડકાવે છે.

G. Explain luminous of Hoffmann's kiln with sketch.

હોફમેન ભટ્ટી

→ હોફમેન ભટ્ટી જમીન ભેગમથી ઉપર બનાવવામાં આવે છે જે વર્તુલાકાર હોય છે. દરેક ચોક્કસને બીજાની સામે તેમ જ તે હોફવામાં આવે છે. દરેક ~~ચોક્કસ~~ ચોક્કસની ઉપર વાળામણ દાખલ કરવા માટે કાણાં બનાવવામાં આવે છે. આ ભટ્ટીમાં વાળામણ કોમ પાવડર રૂપે હોય છે. દરેક ચોક્કસને વાળામણ તરફ એક વાળામણ હોય છે. અને તે ચોક્કસ ~~જો~~ વચ્ચે જ પડેલા વાળામણો બનાવવામાં આવે છે.

→ લોડિંગ અને ડિલોડિંગ એક્સચેન્જ મિકેનિઝમની ત્રણ જ એક્સચેન્જ પાલખાં છે. એ અને એક વડે લોડિંગ થાય છે. એક્સચેન્જ અને બીજાની વચ્ચેના જગ્યાને જરૂરિયાત મુજબ કંપચ વડે ખોલે છે જે લોડ કરી શકાય છે. આ ભટ્ટીમાં આ લોડિંગ, ડીલોડિંગ અને પ્રિ-ડીલોડિંગ, ફીડિંગ અને ડિલોડિંગ જેવી પ્રક્રિયાઓ એકસાથે આપવામાં આવે છે.

→ હોફમેન ભટ્ટી દ્વારા એકથી 20,000 ટોન્સ મેલ્ટ થઈ શકાય છે.

→ ટંકી હવા એક્સચેન્જ અને 12 નો વાળામણો માટે એક દાખલ થાય છે. આ એક્સચેન્જો વાળામણો મોડિંગ સેક્ષન બનાવેલી માટે ખુલાં હોય છે. ટંકી હવા એક્સચેન્જ 12 માંથી 11, 10, 9, 8 એક્સચેન્જોમાં આવે છે. જ્યાં ટોન્સ ટંકી પડતી હોય છે. વાળ પછી હવા એક્સચેન્જ 6, 7 માં આવે છે. જ્યાં ટોન્સ વળી આવે છે. હવા ગરમ થાય છે. આ ગરમ હવા એક્સચેન્જ 5, 4, 3, 2 માં ગોઠવેલી ટોન્સો દ્વારા પ્રિ-ડીલોડિંગ કરી છે.

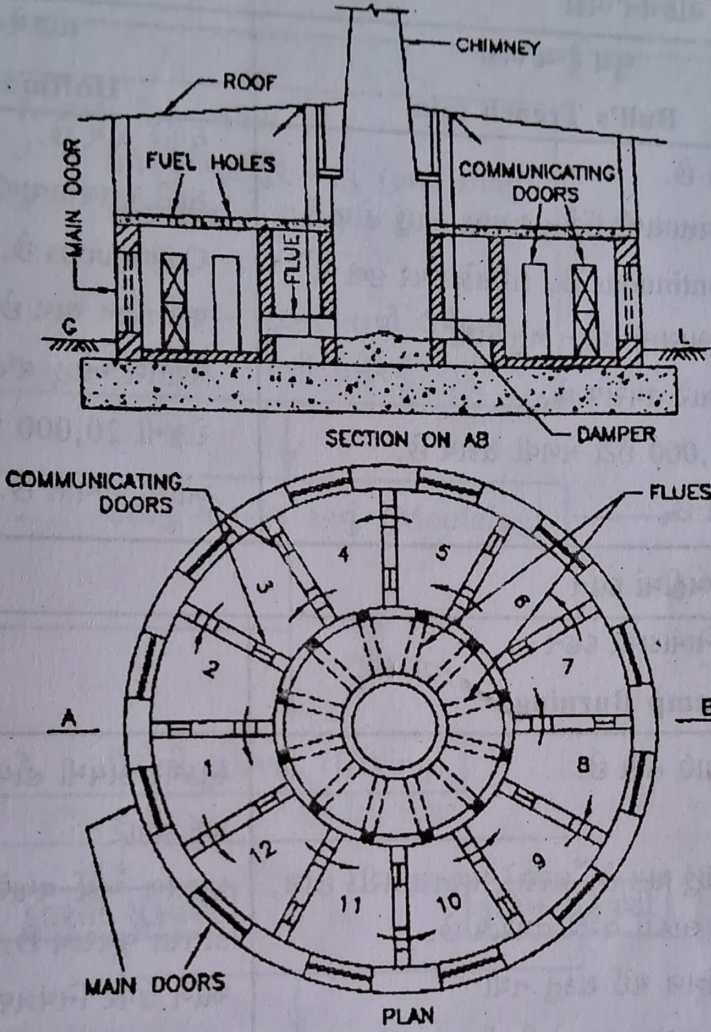


Fig. 2.17 Hoffman's kiln

ક્ષાની ઈંટોનું પ્રમાણ વધારે મળે છે.

સપ્લાય સતત મળે છે.

ઈંટોને ભઠ્ઠીમાં ગોઠવવામાં આવે છે જેથી ઈંટોની સુકવણી માટે અલગ જગ્યાની જરૂર નથી.

ઈંટોનું દહન એકધારું થાય છે.

ઓછું વપરાય છે.

ત હોવાથી ચોમાસામાં પણ દહનકાર્ય ચાલુ રાખી શકાય છે.

નું ખર્ચ વધારે થાય છે.

માળા સુપરવિઝનની સતત જરૂર પડે છે.

(Tunnel kiln):

તેનો આકાર સીધો, વર્તુળાકાર કે ઓવલ પ્રકારનો હોય છે.